DATAEX × FATEC JUNDIAÍ

WORKSHOP

Power BI & Microsoft Fabric

Da preparação dos dados ao Copilot

ANDRÉ ROSA

Head of Data & AI & Tech Learning — DataEX

Fatec Jundiaí • 2026

Sobre o Instrutor

Quem conduz este treinamento

André Rosa

Head of Data & AI & Tech Learning

DataEX / IT Forest · Udemy Instructor

+20 anos · +20k horas · +100k clientes

107 países · 12 certificações ativas

in/ANDRE-ROSA77

LinkedIn · escaneie o QR

Formação

Sistemas de Informação · Gestão de TI · Pós-graduação em BI · Pós-graduação BI com Big Data

Experiência

Gestão e Consultoria em TI · ERP SAP e Totvs · Projetos em 107 países · Head of Data & AI · DataEX

Certificações Microsoft

MCT | MCSA | MCP

DP-700	DP-600	DP-203	DA-100	PL-300
PL-400	DP-300	DP-500	AZ-900	DP-900

QUEM SOMOS — DATAEX

Soluções de Data & AI e capacitação de profissionais — eficiência e competitividade para nossos clientes.

12
anos de atuação

+110
EXperts

+100
certificações Microsoft

Brasil + exterior

Microsoft Solutions Partner

Data & AI • Infrastructure Azure • Digital & App Innovation

4× Advanced Specialization (Analytics, DW Migration, Infra & DB Migration, Enterprise App Migration)

Databricks Partner

Especialistas em Data & AI

Managed Services • Data Services • BI • Data Analytics & Big Data • IA • App Dev • Squads & Bodyshop

Sedes em São Paulo e Jundiaí — EXperts de Norte a Sul do Brasil e fora do país. Make smarter decisions faster.

RESUMO DA AGENDA

90 minutos · 4 blocos · ritmo focado em prática

1

30 min

Preparar & Modelar

Power Query, modelagem em estrela, calendário

2

25 min

DAX & Visual Calc

Medidas, CALCULATE, time intel, Visual Calculations

3

25 min

Visualização & Copilot

KPIs, drill, demo Copilot, publicar no Service

4

10 min

Trilhas & Voucher

Material, certificações, Q&A

⏱ **Total: 90 minutos · Hands-on em todos os blocos**

4 PASSOS PARA ESTRUTURAR O MODELO

Do processo de negócio à métrica entregue

1

Definir o Fato

Escolha o processo: Vendas, Devolução, Receita, Performance.

2

Mapear Dimensões

Identifique perspectivas: Produto, Loja, Tempo, Vendedor, Cliente, Canal.

3

Estabelecer KPIs

Defina métricas: Ticket Médio, Conversão, NPS, Recompra.

4

Adaptar por Área

Ajuste a estrutura por área sem perder padrão conceitual global.

DISCOVERY · KPI CARDS

Área › Assunto › Características › Indicadores — sequência do levantamento

Defina uma Área de Negócio

Área Comercial

Defina um Assunto

Performance de Vendas

5 características a explorar

- Loja
- Vendedor
- Produto
- Cliente
- Cidade

5 indicadores a mensurar

- Total de Vendas (R$)
- Total de Lucro (R$)
- Total de Custos (R$)
- Quantidade Vendida
- Qtde de Clientes

1 2 3 4

POR QUE POWER BI? — GARTNER MQ 2025

18

anos consecutivos como Líder

Microsoft no Magic Quadrant de Analytics & BI Platforms

(Gartner — fevereiro 2025)

Líder em execução e visão

Microsoft mantém a posição mais alta nos eixos do quadrante.

IA nativa com Copilot

Power BI é a primeira plataforma a integrar IA generativa no fluxo do analista.

Integração com Fabric

Mesmo motor de dados (OneLake) para BI, engenharia de dados e ciência de dados.

Comunidade global

Maior comunidade de BI do mundo — milhares de visuais, templates e conectores.

POWER BI DENTRO DO MICROSOFT FABRIC

Fabric é a plataforma SaaS unificada da Microsoft para dados e IA. Power BI é a camada de BI dentro dela — todos os workloads compartilham o mesmo OneLake.

Power BI

Dashboards e relatórios

Data Factory

Ingestão e orquestração

Data Engineering

Spark + Lakehouse

Data Warehouse

T-SQL nativo no SaaS

Real-Time Intel.

Streaming + KQL

Data Science

ML, notebooks e Databases

ONELAKE

Um único data lake para toda a organização — formato aberto Delta/Parquet, sem duplicação de dados.

VERSÕES & SERVIÇOS

Power BI hoje é uma família — escolha a versão certa para cada cenário.

1 Power BI Desktop

Aplicativo gratuito Windows.
Criação de modelos e relatórios.

2 Power BI Service

Plataforma SaaS no navegador.
Publicação, distribuição e governança.

3 Power BI Mobile

iOS e Android.
Consumo de relatórios em qualquer lugar.

4 Power BI Gateway

Ponte entre fontes on-premises
e o serviço na nuvem.

5 Report Server

Versão on-premises
para cenários sem nuvem.

6 Power BI Embedded

API para incorporar
relatórios em apps de terceiros.

7 Power BI Marketplace

AppSource: visuais customizados
e soluções de parceiros.

8 Microsoft Fabric

Plataforma SaaS unificada
que hospeda o Power BI Service.

POWER BI DESKTOP — INTERFACE

Cinco visões — cada uma com um papel claro no fluxo do analista.

Relatório

Cria visuais e dashboards. É onde você passa a maior parte do tempo.

Tabela

Inspeciona os dados carregados em cada tabela do modelo.

Modelo

Gerencia relações entre tabelas (estrela, floco de neve).

DAX query

Cria e testa medidas com IntelliSense e visualização de resultados.

TMDL view

Edita o modelo semântico como código (nova em 2024).

HANDS-ON

Parte 1
Preparar & Modelar

1. Conectar à fonte (Excel/CSV/SQL)
2. Power Query: limpeza e tipos
3. Modelagem em estrela (fato + dimensões)
4. Calendário com a função CALENDAR
5. Boas práticas de nomes e esquema

⏱ 20 MIN

LINGUAGEM DAX — O ESSENCIAL

Data Analysis Expressions — a linguagem de fórmulas do Power BI para medidas, colunas calculadas e tabelas.

COLUNA CALCULADA

Calcula linha a linha
- Avaliada em contexto de linha
- Armazenada na tabela (consome memória)
- Boa para classificações, faixas, chaves

Exemplo:
```
Faixa = IF(Vendas[Valor]>1000;"Alto";"Baixo")
```

MEDIDA

Calcula sob demanda
- Avaliada em contexto de filtro
- Não armazenada (consome CPU)
- Boa para totais, percentuais, KPIs

Exemplo:
```
Total Vendas = SUM(Vendas[Valor])
```

💡 Dica: prefira medidas sempre que puder — flexíveis, performáticas e re-usáveis.

FUNÇÕES DAX QUE VOCÊ PRECISA SABER

Agregação

SUM • AVERAGE • MIN/MAX

Totalizadores básicos sobre uma coluna.

Iterativas

SUMX • AVERAGEX • COUNTX

Iteram linha a linha avaliando uma expressão.

Contagem

COUNT • COUNTROWS • DISTINCTCOUNT

Contam linhas, valores ou itens únicos.

Lógicas

IF • SWITCH • IFERROR

Tomadas de decisão dentro da fórmula.

Filtro

CALCULATE • FILTER • ALL

O coração do DAX — manipulam o contexto.

Inteligência tempo

SAMEPERIODLASTYEAR • DATESYTD • DATEADD

Comparações temporais (YTD, YoY, MoM).

Referências completas: learn.microsoft.com/dax • dax.guide

CONTEXTO DE LINHA & CONTEXTO DE FILTRO

Os dois conceitos mais importantes do DAX. Entender isso aqui resolve 80% das dúvidas.

Contexto de LINHA

Aparece em colunas calculadas e em iteradores (SUMX, FILTER…).

O DAX percorre cada linha da tabela e usa os valores daquela linha para calcular.

Exemplo:

```
Total = SUMX(Vendas; Vendas[Qtd] * Vendas[Preço])
```

Contexto de FILTRO

Aparece em medidas e é definido por slicers, filtros e relacionamentos.

CALCULATE é a função-chave: ela modifica o contexto de filtro.

Exemplo:

```
Vendas Válidas = CALCULATE([Total]; Vendas[Status]="OK")
```

NOVIDADE: VISUAL CALCULATIONS

✨ NEW 2024

Cálculos escritos diretamente no visual — sem precisar criar medidas no modelo.

Mais simples

Use uma sintaxe DAX reduzida que opera sobre a matriz visual já calculada — sem se preocupar com contextos.

Mais rápido

Total acumulado, % do total, média móvel, ranking — em uma linha de fórmula.

Funções como RUNNINGSUM, MOVINGAVERAGE, COLLAPSE, EXPAND.

Quando usar

Ideal para cálculos específicos de um relatório.

Para KPIs reutilizados em vários relatórios continue usando medidas no modelo.

HANDS-ON

Parte 2
DAX & Visual Calc

1. Criar 3 medidas: Total, Média e DistinctCount
2. CALCULATE com filtros simples
3. Inteligência de tempo: YTD e YoY
4. Visual Calculation: % do total + ranking
5. Quick measures e DAX query view

⏱ 15 MIN

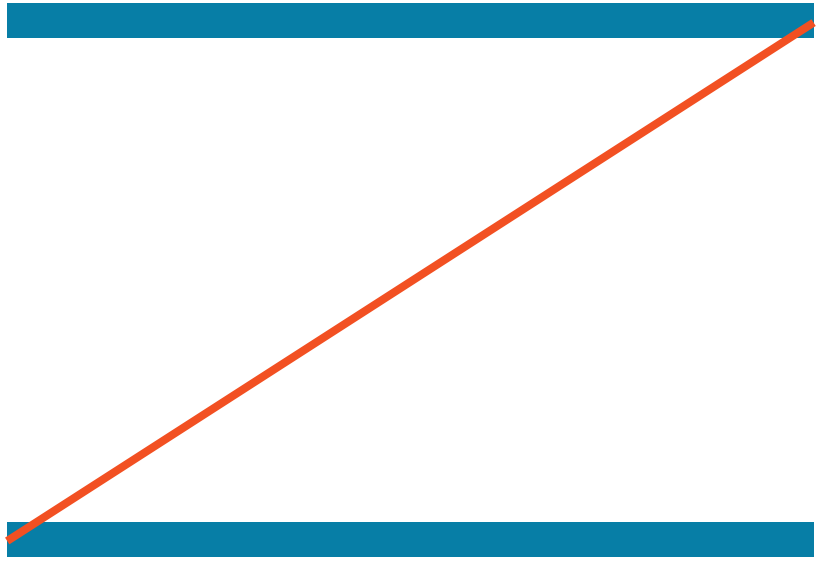
DATA VIZ — PRINCÍPIOS RÁPIDOS

Antes de escolher o gráfico, pense em como o olho percorre a tela.

Padrão F

Conteúdo denso, leitura rápida no topo. Bom para dashboards executivos.

Padrão Z



Conteúdo enxuto, narrativa em diagonal. Bom para relatórios de uma página.

💡 Posicione o KPI mais importante onde o olho começa a leitura — topo-esquerda.

NOVIDADE: COPILOT NO POWER BI

✨ AI-NATIVE

IA generativa integrada ao Power BI — fala português, entende o seu modelo, gera relatórios em segundos.

Gerar relatórios

Descreva em linguagem natural e o Copilot cria páginas de relatório com visuais e filtros sugeridos.

Escrever DAX

Peça «medida de receita acumulada YTD» e o Copilot devolve a fórmula DAX pronta para validar.

Resumos narrativos

Smart Narratives evoluídos: o relatório explica a si mesmo em texto adaptado ao filtro atual.

Q&A conversacional

Faça perguntas em português direto no relatório e receba o gráfico ou número como resposta.

⚠ *Copilot exige capacidade Fabric F2+ (ou Premium P1+) e dado precisa estar bem modelado.*

NOVIDADE: DIRECT LAKE

✨ FABRIC

Um terceiro modo de armazenamento — junta o melhor do Import e do DirectQuery.

IMPORT	DIRECTQUERY	DIRECT LAKE
Dados copiados para o modelo	*Consulta a fonte a cada interação*	*Lê Parquet do OneLake direto*
✓ **Rápido**	✓ **Sempre atualizado**	✓ **Rápido + atualizado**
⚠ Defasado	⚠ Lento	⚠ Requer Fabric capacity

🚀 Direct Lake = relatórios sobre lakehouse com performance de Import, sem ETL para o cubo.

HANDS-ON

Parte 3
Visualização & Copilot

1. Construir página com KPIs e cartões
2. Slicers, drill-through
3. Formatação condicional baseada em medida
4. Demo: gerar relatório com Copilot
5. Publicar no Service e compartilhar

⏱ 15 MIN

CONTINUE APRENDENDO

Três trilhas para você se certificar e crescer rápido na carreira de dados:

PL-300

Power BI Data Analyst Associate

Modelagem, DAX e visualização — fundação para qualquer analista.

Iniciante

DP-600

Fabric Analytics Engineer Associate

Lakehouse, Direct Lake, modelos semânticos e segurança no Fabric.

Intermediário

DP-700

Fabric Data Engineer Associate

Pipelines, Spark, Real-Time Intelligence e governança ponta a ponta.

Avançado

MATERIAL & VOUCHER GRATUITO

📦 MATERIAL DO WORKSHOP

Bases, slides e arquivos PBIX no repositório:

https://github.com/andrerosa1977/fatec2026bd

🎁 VOUCHER 100% — POWER BI PROFISSIONAL

Curso completo gratuito para você se aprofundar.

- ✓ Acesso vitalício
- ✓ Certificado de conclusão
- ✓ Templates prontos
- ✓ Suporte na comunidade

D Ú V I D A S ?

Obrigado!
Missão cumprida.

Compartilhe com a gente!

#DataEX • #FatecJundiaí • #PowerBI • #MicrosoftFabric

ANDRÉ ROSA

Head of Data & AI & Tech Learning — DataEX

/in/andre-rosa77 • @andre-rosa77 • andre.rosa@dataex.com.br

📸 **Bora tirar a foto!**